

Seminarium 23

Tips till uppgift från föregående sem.

P. 7.11) För vilka x är $\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ x \\ 2 \end{pmatrix}$, $\vec{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ x+3 \end{pmatrix}$

linjärt oberoende?

Lösningstips:

Definition:

$\alpha \vec{u} + \beta \vec{v} + \gamma \vec{w} = \vec{0}$ om $\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ då vet vi om vektorerna är linjärt beroende.

Alternativ lösning:

- Vi är i $\mathbb{R}^3$, alltså:

- $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ spänner upp en parallelepiped

- Om $V = |\vec{u} \vec{v} \vec{w}| = 0$ då vet vi att vektorerna ligger i samma plan, alltså volymen är 0, och vektorerna är linjärt beroende;

Vidare till Baser



Baser

Då vi är i planet ($\mathbb{R}^2$) ska vi betrakta systemet:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases} \Leftrightarrow \underbrace{\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}}_A \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}}_{\vec{x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}}_{\vec{b}}$$

vektor skalär

Dessa kan även skrivas som:

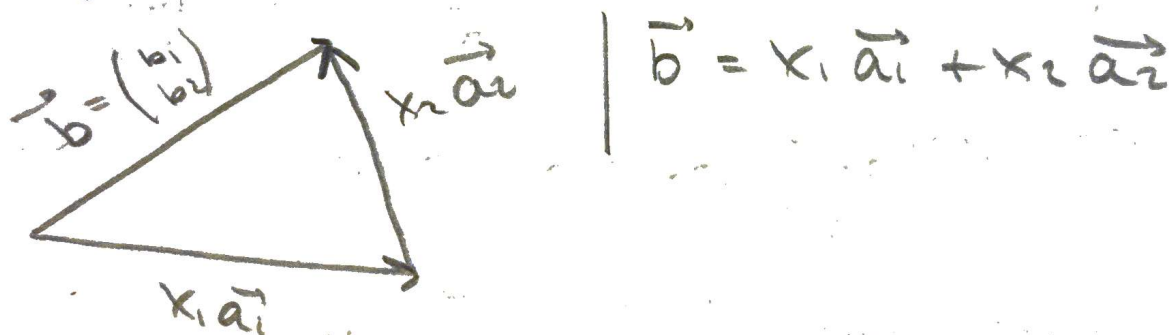
$$x_1 \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$$

alltså som en linjärkombination

Teorin säger:

[Då den ena vektorn kan skrivas som en linjärkombination av den andra ligger de i samma plan, alltså är de linjärt beroende]

Symbolisk illustration



Teorin säger även:

Systemet har en entydig lösning för varje $\vec{b}$ precis då $\det A \neq 0$, vilket den är då $\vec{a}_1$ & $\vec{a}_2$ ej är parallella! ($\vec{a}_1 \neq \vec{a}_2$)



Vi kan se detta genom att beräkna, ex:

$$\begin{vmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & (-2) \cdot 2 \\ -1 & (-2)(-1) \end{vmatrix} = -2 \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} = 0$$

Eftersom kolumn 1 = kolumn 2

Detta innebär att vektorerna $\vec{a}_1$ och $\vec{a}_2$ är linjärt beroende, och:

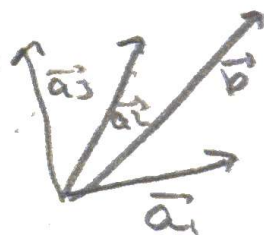
vektorparet $\{\vec{a}_1, \vec{a}_2\}$ utgör en bas i $\mathbb{R}^2$

och $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ vektors koordinater för vektorn $\vec{b}$ i denna bas. OBS: $\det A \neq 0$ för att utgöra en bas

I Rummet $\mathbb{R}^3$ är det

om vi har tre vektorer i rummet var ett
-er minst är skilda från 0, och de är
inte nollvektorn, eller parallella, utgör de en
bas.

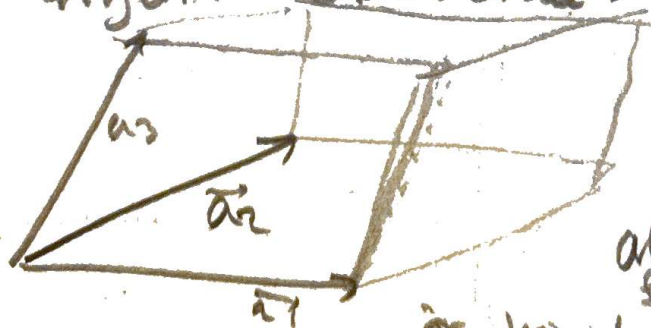
$$x_1 \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ a_{31} \end{pmatrix}}_{\vec{a}_1} + x_2 \underbrace{\begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ a_{32} \end{pmatrix}}_{\vec{a}_2} + x_3 \underbrace{\begin{pmatrix} a_{13} \\ a_{23} \\ a_{33} \end{pmatrix}}_{\vec{a}_3} = \underbrace{\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}}_{\vec{b}}$$



Då kommer systemet vara entydigt lösbart då $\det A \neq 0$, dvs

$$|\vec{a}_1 \vec{a}_2 \vec{a}_3| \neq 0$$

Detta gäller endast om $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ es
ligger i samma plan, och de spänner
då upp en parallelepiped $\Rightarrow \det A \neq 0 \Rightarrow$
linjärt oberoende.



Ländens volym är då:

$$V = ||\vec{a}_1 \vec{a}_2 \vec{a}_3|| \neq 0$$

alltså: vektorerna utgör en bas
för rummet och (x_1, x_2, x_3)
är koordinat för $\vec{b}$ i denna bas.

Definition:

En bas för $\mathbb{R}^n$ är en uppsättning vektorer $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n$ sådana att:

- Vektorena är linjärt oberoende.
- Vektorena spänner upp $\mathbb{R}^n$ dvs att varje vektor $\vec{v}$ kan skrivas som en linjär kombination av dem.

SATS: Varje uppsättning av n stycken linjärt oberoende vektorer i $\mathbb{R}^n$ utgör en bas i $\mathbb{R}^n$ utgör en bas i $\mathbb{R}^n$

(TIPS) • För många vektorer $\Rightarrow$ ej linjärt oberoende då ingen bas
• För få vektorer $\Rightarrow$ spänner ej upp en bas

Varje vektor $\vec{v}$ kan då entydigt skrivas som $\vec{v} = x_1 \vec{a}_1 + \dots + x_n \vec{a}_n$, där $\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ är koordinater för $\vec{v}$ i basen $\{\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n\}$

Vi har då lärt oss att:

Är det $\mathbb{R}^n$ krävs n baser för att bilda en bas, och de ska vara linjärt oberoende.

Se Seminarium 22 för första om en vektor är linjärt beroende/oberoende.

Sidenote!

Endast i $\mathbb{R}^3$ kan volym beräknas
alltså ej i $\mathbb{R}^1, \mathbb{R}^2$ eller $\mathbb{R}^n$ och mer

Och bara $\mathbb{R}^1, \mathbb{R}^2$ och $\mathbb{R}^3$ kan lägga i ett plan. Vi har ingen geometrisk betydelighet i $\mathbb{R}^n$ och högre

alltså enbart för det finns en determinant betyder det ej att det finns volym, bara i $\mathbb{R}^3$

Om 2 kolonn är lika är $\det = 0$. Samman med Rader.